АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

SolutionArchitectAI

Бизнес-требования · MVP

Назначение, этапы проектирования, результаты и критерии приёмки первой версии.

Содержание

Цель и пользователи 1

Входные данные 1

Этапы проектирования 1

Сквозные возможности 3

Правила работы 5

Выходные артефакты 5

Ограничения и тестирование 9

Критерии приёмки 9

За пределами MVP 11

Цель и пользователи

Помочь solution-архитектору преобразовать бизнес-требования в проверяемое описание потоков данных и межсистемных взаимодействий: уточнить пробелы, получить предложения ИИ, внести правки и утвердить результат.

Основной пользователь — архитектор. Бизнес-аналитик помогает уточнять требования. Окончательные архитектурные решения принимает человек.

Входные данные

Бизнес-требования, BRD:

- назначение проектируемой системы;
- её пользователи и другие участники бизнес-процессов;
- функциональные требования;
- нефункциональные требования;
- используемые данные;
- ограничения.

Корпоративный контекст, если предоставлен:

- существующие системы, интерфейсы и активы;
- доступные технологии и архитектурные паттерны;
- архитектурные стандарты и требования безопасности;
- правила, условия их применения и допустимые исключения.

Ответы и решения архитектора:

- ответы на вопросы ИИ;
- принятые допущения;
- правки и согласования.

Требования и корпоративный контекст могут поступать из документов, структурированных данных и внешних источников. Их смысл не привязан к конкретному файловому формату или хранилищу. Перечень поддерживаемых способов получения данных для первой версии определяется при техническом проектировании.

Без корпоративного контекста работа допустима: неизвестные сведения остаются вопросами, а выбранные ИИ технологии и классификации — предложениями. Недостаток информации не заполняется неподтверждёнными фактами.

Этапы проектирования

Этапы:

1. FR-01 — Анализ требований.
2. FR-02 — Вопросы ИИ и ответы человека.
3. FR-03 — Подбор и обоснование решений.
4. FR-04 — Проектирование архитектуры данных.
5. FR-05 — Проектирование межсистемных взаимодействий.

Уточнения и подбор решений повторяются при необходимости на последующих этапах. После каждого этапа архитектор проверяет и подтверждает результат. Из принятых результатов формируется итоговый комплект артефактов.

FR-01. Анализ требований

ИИ выделяет:

- цели и назначение проектируемой системы;
- границы её ответственности: какие функции входят в систему, какие остаются внешним системам или участникам;
- категории пользователей системы и их бизнес-роли;
- функциональные и нефункциональные требования;
- источники, состав и назначение данных;
- периодичность и условия обмена данными;
- архитектурно значимые ограничения.

Для извлечённого факта сохраняются подтверждающий фрагмент и его место во входном документе или другом источнике.

FR-02. Вопросы ИИ и ответы человека

При неполных или противоречивых вводных ИИ формулирует вопросы архитектору или бизнес-аналитику. Пользователь видит, что требуется уточнить, почему это важно и какое решение зависит от ответа.

Если вопрос блокирующий, система ожидает ответа либо явно принятого допущения и не продолжает зависимое проектирование. Ответ сохраняется и учитывается при уточнении требований и модели. Неблокирующие вопросы остаются видны в результатах. Такой цикл возможен на любом этапе.

Для каждого принятого допущения система создаёт:

- запись в A-01 (реестр требований и уточнений) со статусом «Подлежит верификации», основанием, ответственным и условием проверки;
- связанный риск в A-07 (реестр решений и отчёт проверок) с последствиями и способом снижения.

Ответ человека, подтверждающий допущение, либо его отклонение обновляет обе записи. Допущение не отменяет обязательное требование или стандарт.

FR-03. Подбор и обоснование решений

При проектировании данных и взаимодействий ИИ сопоставляет требования с доступными активами, стандартами и подходящими архитектурными паттернами, рассматривает применимые варианты и предлагает решение **вместе с его обоснованием**.

Предложение содержит основания выбора, затронутые требования, применённые правила или паттерны, существенную альтернативу и статус решения. Если основания недостаточны, ИИ задаёт вопрос или явно обозначает допущение. Обоснование доступно до принятия решения человеком и обновляется при его изменении. Допущения, использованные при выборе, регистрируются в A-01 (реестр требований и уточнений) и A-07 (реестр решений и отчёт проверок) по FR-02.

FR-04. Проектирование архитектуры данных

ИИ предлагает источники и наборы данных, их классификацию, хранение и потоки. Для потока указываются отправитель, получатель, состав данных, назначение и периодичность передачи.

FR-05. Проектирование межсистемных взаимодействий

ИИ предлагает системы и логические сервисы, интерфейсы, инициаторов и получателей вызовов, протоколы, режимы обмена и свойства защиты. Технические взаимодействия связываются с потоками данных. Для передачи результата внешнему получателю

указываются класс информации, разрешённый получатель и соответствующий правилам защищённый канал.

При выборе границ сервисов учитывается влияние загрузки данных на работу пользователей. Если данные поступают в пользовательское время, разделение загрузки и пользовательского обслуживания рассматривается с учётом требований и правил контекста.

Сквозные возможности

Участие человека, проверки и управление редакциями сопровождают весь процесс.

FR-06. Участие архитектора на всём протяжении работы

Архитектор может на любом этапе и после его завершения задавать уточнения, отвечать на вопросы ИИ, исправлять требования и модель, изменять, принимать или отклонять решения. Участие человека не ограничивается отдельной стадией согласования.

При добавлении объекта через ИИ служебный идентификатор назначает система. Человеку показываются понятные названия; вручную придумывать и запоминать коды объектов не требуется.

Источник истины — независимая предметная модель системы, представленная Python-доменными классами с валидаторами. Структурированный JSON может использоваться для обмена с LLM, YAML — для чтения и редактирования человеком. Оба формата представляют одну модель; их структура не определяет устройство доменных классов.

Изменения проходят последовательные проверки:

1. При чтении YAML проверяется синтаксис, включая отклонение дублирующихся ключей, затем корректность преобразования в предметную модель. Ошибки преобразования связываются с местом во входном тексте.
2. Над предметной моделью выполняются основные проверки типов, обязательных полей, допустимых значений, уникальности идентификаторов, ссылочной целостности и целевых типов ссылок, бизнес-ограничений и архитектурных правил. Этот этап одинаков для правок через YAML, JSON и интерфейс системы.
3. Только корректный кандидат заменяет последнюю корректную редакцию. При ошибке она сохраняется, а введённый текст или предложение остаётся отдельным черновиком для исправления; пользователь видит место и причину ошибки.

Подтверждённые решения сохраняются при последующей обработке. Каждое применённое изменение вводных, модели или принятого решения фиксируется новым Git-коммитом по FR-11; согласования изменённых и зависимых результатов теряют актуальность. Незавершённый или некорректный ввод сохраняется отдельным черновиком. В MVP допускается пересоздать все зависимые результаты: это проще и надёжнее выборочного пересчёта. Незатронутые решения сохраняются; изменившиеся результаты требуют новых проверок и согласования.

FR-07. Проверки и понятный отчёт

Авторитетные источники, на основании которых проводится проверка:

- предметная модель и её обязательные условия: уникальность идентификаторов, существование ссылок, заполнение обязательных сведений;
- заданные архитектурные стандарты, требования безопасности и правила допустимых элементов и связей выбранной нотации;
- требования проекта, ответы человека, принятые решения и предусмотренные правилами исключения.

Для применённого правила в отчёте сохраняется ссылка на источник и его редакцию.

Предметная модель детерминированно проверяется по формализованным условиям и бизнес-правилам. Затем отдельный агент-ревьюер выполняет смысловую проверку предметной модели с помощью LLM (подход LLM as judge): сопоставляет объекты, связи и обоснования с требованиями и корпоративным контекстом, ищет противоречия и пробелы. Его замечания показываются как предположения или вопросы со ссылками на основания и требуют проверки человеком. Для неформализованного требования нельзя заявлять успешную автоматическую проверку.

Пользователь получает отчёт: что проверено, по какому правилу или требованию, какой объект затронут, что нарушено и что требуется уточнить. Различимы результаты «пройдено», «нарушение», «не применимо» и «не проверено», а также формальные ошибки и предположительные замечания ИИ. Проверки повторяются после изменений. В будущей реализации формальные и графовые проверки выполняются как детерминированные Python-валидаторы предметной модели; конкретные алгоритмы и библиотеки выбираются при техническом проектировании.

Графовые проверки учитывают оба направления движения данных, чтение/запись хранилищ и ответы на вызовы. Условия зависят от явно заданной роли объекта, требований и профиля нотации.

Проверка	Условие обнаружения	Ожидаемый результат
«Чёрная дыра» (black hole)	Обрабатывающий узел получает данные, но не имеет требуемого выхода или записи; роль конечного получателя либо хранилища не обоснована	Нарушение; указать узел и отсутствующий результат
«Чудо» (miracle)	Узел выдаёт данные без необходимого входа или чтения; роль допустимого источника не подтверждена	Нарушение; запросить источник или обоснование роли
Изолированный объект	Объект включён в проверяемый срез, но не связан с необходимыми потоками или вызовами	Нарушение, если участие обязательно; актив каталога вне среза сам по себе не является ошибкой
Неверная связь	Конец связи отсутствует, имеет неверный тип; отношение запрещено нотацией или правилом; поток не согласован с техническим взаимодействием	Нарушение с указанием связи и правила
Недостижимый необходимый поток	Нет допустимого пути от заданного источника к обязательному получателю с учётом направления, защиты, чтения/записи и ответов	Нарушение; показать недоступный маршрут и требование

Заданные источники, конечные получатели и хранилища не дают ложных блокирующих ошибок только из-за отсутствия одной стороны потока. Для них сохраняются роль и проверяемое основание; неопределённая роль требует проверки, а необоснованное исключение недопустимо. Доказанный дефект обязательного условия блокирует согласование. Если для проверки не хватает сведений, результат — «не проверено», и обязательное условие остаётся открытым.

Проверки повторяются при изменении модели, BRD, ответов, решений, корпоративного контекста и редакций стандартов, в том числе для ранее согласованной архитектуры. Сохраняются редакции модели и правил, результаты проверки и перечень затронутых согласований. При появлении нового требования HTTPS поток с HTTP фиксируется как блокирующее нарушение; зависимые согласования теряют актуальность, прежний согласованный снимок сохраняется в истории.

Любое подтверждённое нарушение обязательного требования BRD, предметной модели, нотации или корпоративного стандарта блокирует согласование и выпуск новой согласованной редакции. Непроверенное обязательное условие также не позволяет завершить согласование. Предположительное смысловое замечание требует отдельной проверки и не выдаётся за доказанное нарушение. Согласованием нельзя скрыть ошибку; исключение допустимо, только если предусмотрено самим правилом, оформлено уполномоченным лицом, имеет область, срок действия и ссылку на основание.

Правила работы

- Факт, ответ человека, допущение и предложение ИИ различимы. Совпадение цитаты с документом подтверждает происхождение текста, но не правильность его трактовки.
- Направление движения данных и направление технического вызова различаются: сервис может вызвать источник и получить от него данные.
- Неизвестные протоколы, порты, средства защиты и характеристики систем не выдаются за установленные. Если сведения нужны для согласования, они уточняются.
- Общие стандарты и требования безопасности подключаются из авторитетных источников. Обязательный корпоративный стандарт имеет приоритет при конфликте с BRD: система сохраняет исходные требования и фиксирует блокирующее нарушение с обеими ссылками, предлагает исправить проектное требование или оформить предусмотренное стандартом исключение. Зависимое проектирование приостанавливается до разрешения конфликта; независимая работа может продолжаться. Молчаливая подмена BRD и создание исключения в диалоге запрещены.
- ИИ не вправе выдумывать внешние системы и новые потоки данных: они должны прямо следовать из BRD или корпоративного контекста. Новый внутренний компонент допустим как обоснованное предложение, связанное с требованием; неизвестная внешняя зависимость оформляется вопросом.
- ИИ предлагает изменения, архитектор принимает решения и утверждает архитектуру. Статус контроля и успешные проверки не заменяют согласование человеком.

Выходные артефакты

FR-08. Формирование результатов

Из одной принятой модели формируются согласованные таблицы, две диаграммы, архитектурный манифест и отчёт проверок. Манифест предоставляется в YAML для чтения и правок человеком.

ID	Артефакт	Содержание
A-01	Реестр требований и уточнений	Требования с происхождением, вопросы, ответы, допущения со статусом «Подлежит верификации» и связями с рисками A-07
A-02	Каталог данных и матрица потоков	Источники, наборы данных, классификация, направления и периодичность
A-03	Диаграмма потоков данных	Перемещение данных между участниками и системами в нотации ArchiMate по явно заданному профилю элементов и отношений
A-04	Каталог систем и матрица интеграций	Системы, сервисы, интерфейсы и технические взаимодействия, связанные с потоками
A-05	Диаграмма межсистемных взаимодействий	ArchiMate по явно заданному профилю; интерфейсы, инициаторы вызовов, протоколы и защита
A-06	Архитектурный манифест	Машиночитаемое описание контекста, систем, данных, потоков, интерфейсов и свойств защиты для дальнейшего проектирования. Реестр требований и уточнений (A-01) и сведения о согласовании ведутся отдельно
A-07	Реестр решений и отчёт проверок	Обоснования, сопровождающие предложения на каждом этапе, альтернативы, риски всех принятых допущений A-01, результаты проверок и оставшиеся ограничения

Объекты имеют устойчивые служебные идентификаторы. В материалах для человека используются понятные названия систем и данных; ссылки в YAML задаются осмысленными ключами. Таблицы и диаграммы представляют одну редакцию модели. Для A-03 и A-05 обязателен экспорт редактируемого исходного кода PlantUML (.puml) и изображения SVG; исходники входят в комплект одной редакции с манифестом. Профиль ArchiMate задаёт типы элементов, допустимые отношения и смысл направлений;

направленная Association технического представления обозначает инициатора вызова, Flow — движение данных, Access — чтение/запись.

Исходный код позволяет повторно получить обе диаграммы без ИИ. Манифест доступен для редактирования и дальнейшей обработки.

Когда создаются артефакты

Этап	Создаются	Дополняются
Анализ требований, FR-01	A-01 — Реестр требований и уточнений; начальные A-06 — Архитектурный манифест и A-07 — Реестр решений и отчёт проверок	При уточнениях обновляются требования и их происхождение
Вопросы ИИ и ответы человека, FR-02	Записи вопросов, ответов и допущений	A-01, A-07, включая связанные риски
Подбор и обоснование решений, FR-03	Записи решений и их обоснований	A-01, A-06, A-07
Проектирование архитектуры данных, FR-04	A-02 — Каталог данных и матрица потоков; A-03 — Диаграмма потоков данных	A-01, A-06, A-07, включая обоснование предлагаемых решений
Проектирование межсистемных взаимодействий, FR-05	A-04 — Каталог систем и матрица интеграций; A-05 — Диаграмма межсистемных взаимодействий	A-01, A-06, A-07; при изменении потоков также A-02 и A-03

Решения и проверки в A-07 накапливаются по мере работы. FR-08 формирует полный комплект из последних согласованных редакций; это не отдельный этап принятия архитектурных решений.

FR-09. Происхождение и качество предложений ИИ

Каждый объект и каждая связь имеют один из маркеров происхождения:

- извлечённый факт;
- ответ человека;
- принятое допущение;
- предложение ИИ.

Сохраняются автор изменения, статус решения и связанные требования и правила.

Вид сведений	Проверяемое основание
Извлечённый факт	Идентификатор документа, его редакция и конкретное место (раздел, страница, строка) либо подтверждающий фрагмент источника
Предложенный ИИ объект или связь	Цепочка обоснования через требования и применимые корпоративные правила, с их идентификаторами, редакциями и местами в источниках; при отсутствии контекста его ограничения явно отмечаются
Ответ человека или принятое допущение	Запись ответа или решения, автор и время; для допущения — условие проверки и связанный риск

Отсутствующее основание не восполняется вымышленной цитатой. При изменении источника система находит зависимые факты, решения и подтверждения, повторно проверяет их и снимает актуальность затронутых согласований до нового рассмотрения.

Вместо баллов для каждого объекта и связи применяется объяснимый статус контроля:

Статус	Критерий присвоения
Подтверждено	Основания проверены по актуальным источникам, применимые обязательные проверки выполнены, подтверждённых нарушений и открытых обязательных условий нет
Требует проверки	Основания доступны, но их трактовка, предложение или смысловое замечание ещё требует проверки архитектором; доказанного нарушения нет
Нарушение	Проверяемыми сведениями подтверждено несоответствие требованию или применимому правилу; в отчёте указаны объект, правило и доказательство
Недостаточно данных	Отсутствуют или недоступны необходимые сведения, основание либо актуальная редакция источника; подтвердить корректность невозможно

Приоритет статусов при нескольких условиях: «Нарушение», затем «Недостаточно данных», затем «Требует проверки»; «Подтверждено» возможно только при выполнении всех его критериев. Сохраняются основания статуса, выполненные проверки, открытые условия и ссылки на источники в A-07 (реестр решений и отчёт проверок). Статус контроля не является согласованием: решение о согласовании принимает архитектор. Непроверенное обязательное условие и блокирующее нарушение не допускают согласования.

Необоснованные объекты и связи отклоняются либо остаются вопросами вне согласованной модели. Исходники, экспорт и повторная обработка сохраняют маркеры и ссылки; данные источников трактуются как сведения, а не команды, изменяющие правила работы ИИ.

FR-10. Двухэтапная верификация

До согласования и экспорта согласованного комплекта выполняются два раздельных этапа:

1. Проверка синтаксиса YAML и корректности его преобразования при импорте; затем детерминированные Python-валидаторы предметной модели проверяют типы, обязательные поля, ссылки, граф, бизнес-ограничения, формализованные требования и архитектурные правила по FR-06 и FR-07. При блокирующей ошибке результат возвращается на исправление и не передаётся как корректный на следующий этап.
2. Смысловая проверка предметной модели отдельным агентом-ревьюером с помощью LLM (LLM as judge): полнота покрытия требований, соответствие исходным сведениям, обоснованность новых компонентов, отсутствие вымышленных систем и потоков, противоречия и открытые вопросы. Агент получает проверяемую редакцию модели, источники и результаты формальных проверок; замечание содержит объект или связь, основание и объяснение. Для воспроизводимости сохраняются версия LLM, инструкции ревью, редакции модели и источников и результат. Для MVP достаточно одного агента; разделение ревью данных, интеграций и безопасности между несколькими агентами определяется при техническом проектировании. Результат фиксируется отдельно от формальной проверки, со ссылками, объяснимыми статусами контроля и основаниями замечаний по FR-09; архитектор подтверждает или отклоняет их. Этот этап не может отменить формальную ошибку.

В A-07 сохраняются результаты обоих этапов и решения человека. Если условие нельзя проверить автоматически, это явно отмечается; обязательное условие требует подтверждения до согласования. Черновые материалы могут экспортироваться с явной отметкой состояния и известных нарушений.

FR-11. История изменений и согласований через Git

Проект имеет рабочие черновики и историю применённых изменений и согласований. Коммит фиксирует снимок, а согласование — решение архитектора о конкретном результате проверок и содержимом; это разные понятия. Наличие коммита, включая импортированный или восстановленный, само по себе не означает согласования. ИИ предлагает правки и не утверждает архитектуру самостоятельно.

Событие	Действие системы	Результат в Git
Незавершённый или некорректный ввод	Сохраняются текст, кандидат и диагностика отдельно от последней корректной модели	Коммит не требуется; ввод не считается применённым изменением
Первое сохранение комплекта или применение изменения требований, модели, решения	Система фиксирует применённое изменение, его автора, причину и состояние проверок; затронутые согласования теряют актуальность	Новый коммит, в том числе для ещё не согласованной редакции
Архитектор подтверждает этап после проверок	Система проверяет отсутствие блокирующих нарушений и открытых обязательных условий, записывает решение о согласовании этапа и создаёт коммит	Новый снимок подтверждённого этапа; незавершённые части остаются явно черновыми
Архитектор утверждает итоговый комплект	Согласованность всех этапов и артефактов проверяется; система фиксирует точное содержимое и область согласования	Коммит согласованной редакции всего комплекта
Просмотр и сравнение редакций	Через интерфейс доступны история, автор, время и область изменения; сравниваются две выбранные редакции или черновик с коммитом, как минимум текстовым diff YAML и исходников схем	Чтение коммитов и diff; история не изменяется
Восстановление выбранной редакции	Снимок переносится в новое рабочее состояние с указанием исходного коммита; выполняются проверки по текущим требованиям и правилам	Новый коммит восстановления со ссылкой на исходный; старые коммиты не перезаписываются, согласование требуется заново
Изменение требований или корпоративных стандартов	Новые вводные фиксируются коммитом; зависимые подтверждения проверяются заново, затронутые согласования теряют актуальность	Прежний согласованный снимок остаётся в истории; новая согласованная редакция требует отдельного решения и коммита

В каждом коммите изменения фиксируются доступные на этот момент требования, контекст, модель, артефакты и результаты проверок; незавершённые части явно обозначаются. Согласование относится к проверенному снимку, а запись решения сохраняется следующим коммитом со ссылкой на полный hash этого снимка.

В согласованном коммите фиксируются:

- требования и корпоративный контекст либо их версионируемые снимки и проверяемые ссылки;
- предметная модель и A-01–A-07, включая `.puml` и SVG;
- результаты обоих этапов проверки, редакции правил, основания, решения и сведения о согласовании: кто, когда и какой этап или комплект подтвердил.

Редакция архитектурного комплекта определяется полным Git commit hash. Редакция отдельного документа определяется его путём в репозитории и полным hash коммита. Запись о согласовании хранится вместе с согласованным комплектом и указывает полный hash проверенного снимка; содержимое согласуемых артефактов между этими двумя коммитами не меняется. Будущий hash не записывается внутрь самого коммита. Ошибка создания коммита видна пользователю: система сохраняет рабочее состояние и решение, но не объявляет редакцию сохранённой в истории до успешного завершения операции.

Восстановление не переносит актуальное согласование автоматически: ранее записанное решение сохраняется как историческое свидетельство. Для нового рабочего состояния нужны проверки по текущим стандартам и утверждение архитектором.

Для MVP используется локальный Git с одной основной веткой. Команды Git от пользователя не требуются. Ветки параллельных предложений и интеграция с GitLab относятся к последующему развитию.

Ограничения и тестирование

Разработка и приёмка выполняются **на синтетических бизнес-требованиях и синтетических корпоративных данных**: каталогах систем и активов, интерфейсах, стандартах, политиках и исключениях. Закрытая инфраструктура для проверки MVP не требуется.

Для проверки используется ручной эталон: входные требования и контекст, принятые допущения и полный ожидаемый комплект A-01–A-07. Проверочные сценарии включают неполные вводные, противоречащие правила, изменение периодичности обмена, класса данных и требований к доступности.

Контекст и правила имеют версии. Для принятой модели повторное формирование представлений без ИИ сохраняет смысловое содержимое. Повторная генерация ИИ может дать иной черновик, но не должна молча заменять подтверждённые решения.

Неудачная обработка явно отмечается; неполный результат не объявляется согласованным. Использование реальных документов требует определённых правил защиты и анонимизации; тестовый заменитель такого механизма не подтверждает безопасность реальных данных.

Критерии приёмки

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-01	Уточнение требований	ИИ задаёт вопросы о блокирующих пробелах согласованного набора примеров; до ответа или принятого допущения зависимое проектирование не продолжается; полученный ответ учитывается в результате
AC-02	Происхождение и обоснование	Факты связаны с проверяемыми входными сведениями; добавленные решения имеют статус и основание
AC-03	Сквозной комплект	Получены A-01–A-07, обе диаграммы читаемы, объекты и связи согласованы; формальных ошибок нет
AC-04	Правки на разных этапах	Пользователь может изменить требования, поток или интерфейс в процессе проектирования и после согласования; правки сохраняются при повторной обработке
AC-05	Новая ревизия	Изменение вводных снимает актуальность зависимых согласований
AC-06	Нарушения	Выявлены повторный идентификатор, отсутствующая ссылка и нарушение заданного правила; невыполненная проверка видна явно
AC-07	Корпоративный контекст	На синтетических примерах проверены работа с контекстом и без него, применение ограничений и предусмотренных правилом исключений
AC-08	Обоснование до согласования	Предложение по данным или взаимодействиям сразу содержит основание выбора; оно доступно человеку до принятия решения и обновляется при изменении предложения
AC-09	Прозрачность проверок	Для замечания видны объект и основание; формальное нарушение, предположение ИИ и невыполненная проверка различимы; FR-10 оставляет отдельные результаты двух этапов
AC-10	Допущения	100% принятых допущений имеют статус «Подлежит верификации» в A-01 и связанный риск в A-07; изменение статуса обновляет обе записи
AC-11	Импорт и валидация модели	Все контрольные случаи с неверным синтаксисом YAML или дублирующимся ключом отклонены при чтении; ошибки преобразования — при построении модели. Все нарушения типов, обязательных полей, ссылок, бизнес-ограничений и архитектурных правил выявлены валидаторами модели независимо от формата ввода; последняя корректная редакция сохранена

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-12	Граф и обязательные правила	Выявлены все внесённые формальные дефекты, включая «чёрную дыру», «чудо», изолированный узел, запрещённую связь и недостижимый необходимый поток; законные граничные роли не дают ложных нарушений; ни одно обязательное нарушение не допускает согласования
AC-13	Изменение стандартов	Новая редакция правила HTTPS выявляет HTTP в ранее согласованной архитектуре, снимает актуальность зависимого согласования и блокирует повторное утверждение; исходный снимок доступен
AC-14	Качество генерации	Измеряются полнота обязательных объектов и связей эталона, доля элементов с проверяемым основанием и число необоснованных предложений. Каждый объект и связь имеют происхождение, статус контроля и объяснение; в согласованном комплекте нет необоснованных внешних систем и потоков или непроверенных обязательных оснований. Числовая цель полноты генерации определяется после экспериментов
AC-15	Качество диагностики	Измеряются полнота обнаружения и доля ложных замечаний раздельно для формальных и смысловых проверок. Все внесённые формальные дефекты должны обнаруживаться детерминированными валидаторами; законные контрольные случаи не дают блокирующих ошибок; обязательное нарушение всегда блокирует согласование. Числовые цели смысловой диагностики определяются после экспериментов
AC-16	Экспорт диаграмм	A-03 и A-05 представлены в .puml и SVG, профиль нотации указан; повторный рендеринг исходников без ИИ сохраняет объекты, связи и смысл направлений
AC-17	История Git	Незавершённый ввод сохраняется черновиком; каждое применённое изменение и восстановление создаёт коммит; согласование фиксируется отдельно и ссылается на проверенный снимок; история, автор, время, причина и текстовый diff доступны через систему; восстановление сохраняет историю и требует нового согласования

Метрики AC-14 (качество генерации) и AC-15 (качество диагностики) рассчитываются на зафиксированном до испытаний синтетическом наборе: не менее 20 сценариев, 100 обязательных объектов и связей, 20 формальных и 20 смысловых дефектов, а также 20 корректных контрольных случаев.

Эталонная разметка и соответствие замечаний дефектам подтверждаются архитектором до запуска; учитываются пропуски, верные и ложные срабатывания. До экспериментальной проверки числовые цели качества генерации и смысловой диагностики не являются обязательными критериями приёмки; обязательны само измерение, его воспроизводимость и строгие требования к формальным валидаторам и блокировкам.

Полнота — число найденных эталонных элементов или дефектов, делённое на их общее число; доля ложных замечаний — число неподтверждённых замечаний, делённое на число всех выданных замечаний. Пропуск формального дефекта означает непрохождение; пропуски смысловых дефектов отражаются в экспериментальной метрике; при нулевом знаменателе показатель не объявляется успешным.

Набор содержит конфликт BRD со стандартом, неполные вводные, допустимые исключения и смену редакций правил. Ручной пример ниже служит частью набора и не подтверждает достижение метрик будущим продуктом.

Доля элементов с основанием — число элементов с проверяемым происхождением и обоснованием, делённое на число всех предложенных элементов; необоснованные предложения учитываются также абсолютным числом. Для каждой метрики сохраняются числитель, знаменатель, состав набора и редакция модели.

Сравнивается смысл результата: обязательные объекты, связи, решения и соблюдение правил. Дословное совпадение текста ИИ и расположение блоков на диаграмме не требуются.

За пределами MVP

Область	Отложенные возможности
Детальное проектирование	Физическая модель БД и ER, Sequence-диаграммы, полная спецификация API, сетевая топология и назначение IP
Эксплуатация	Конфигурации развёртывания, генерация политик доступа, автоматическое сопровождение существующих архитектур, запись в корпоративные реестры
Совместная работа	Визуальный редактор, многопользовательская работа, ветки параллельных предложений, интеграция с GitLab

Локальная история и повторная проверка согласованной архитектуры при изменении стандартов входят в MVP по FR-07 и FR-11.

Требования доступности, восстановления и безопасности анализируются как ограничения, даже если расчёт их технической реализации отложен. Эксплуатационное подключение к корпоративным платформам и двусторонняя синхронизация моделей требуют отдельного расширения объёма.